

Mô tả dự án: Dự án tập trung vào việc phân tích dữ liệu bệnh nhân nhập viện và phẫu thuật tại bệnh viện nhằm tối ưu hóa quản lý nguồn lực và cải thiện hiệu suất hoạt động. Sử dụng thuần về SQL, dữ liệu được xử lý từ hệ thống, kiểm tra chất lượng, loại bỏ lỗi và đảm bảo tính chính xác.

Các phân tích bao gồm việc xác định nguyên nhân bệnh nhân chưa được ghi nhận đầy đủ, thời gian nằm viện trung bình theo từng loại bệnh lý, và đánh giá mức độ hiệu quả của các chiến lược tài chính. Kết quả được trình bày qua dạng bảng, giúp đề xuất các giải pháp quản lý như tối ưu hóa việc sử dụng phòng, dự đoán nhu cầu thuốc và phân bổ nhân sự hợp lý.

OVERVIEW (Tình hình bệnh nhân nhập viện, phẫu thuật trong bệnh viện)

Tổng quan về số bệnh nhân

Classify_patient_record	Total_num_patient	Total_Patient_System	Total_Patient_Surgical
Patient_Surgical_Recorded	5776	7096	6061
Patient_Surgical_Unrecorded	285		6061
Patient_Unsurgical_Recorded	1320	7096	

- Tổng patient được ghi nhận thông tin trong hệ thống là **7096**
- Tổng patient phẫu thuật, nhập viện được ghi nhận là **6061**

=> trong đó **285** người chưa được ghi nhận

=> Bộ dữ liệu này ghi nhận đa phần là những record về phẫu thuật hoặc nhập viện

- Còn **1320** là bệnh nhân không được phẫu thuật (có thể là những bệnh nhân chỉ vào khám bệnh kê thuốc bình thường, nằm trong bảng QuantityMeasuredata)

=> **Không đề cập đến nhóm này trong bài phân tích**

Chi tiết về 285 bệnh nhân surgical mà chưa được ghi nhận

Surgical Admission Type	Surgical Admission Description	Num_patient_addmis
Elective	Waiting list	9
Elective	Booked	5
Elective	Planned	2
Emergency	Accident and emergency or dental casualty depart...	27
Emergency	Other means, examples are:- admitted from the Acc...	3
Emergency	General practitioner: after a request for immediate a...	2
Emergency	Consultant clinic, of this or another Health Care Prov...	1
Maternity	Admitted ante-partum	376
Maternity	Admitted post-partum	3

Đa phần những bệnh nhân này nhập viện vì lý do

- **Elective:** Đây là những bệnh nhân này đã book trước và có kế hoạch nhập viện từ trước (NHƯNG hệ thống chính - bảng Patient thì chưa ghi nhận về những thông tin nhân khẩu học)

Lý do: có thể đến từ người quản lý thông tin bệnh nhân đã nhập thiếu, bỏ sót

- **Emergency:** khẩn cấp. các trường hợp tai nạn và cấp cứu, yêu cầu nhập viện khẩn cấp không thông qua bệnh viện nên chưa được ghi nhận

Lý do: đây là những trường hợp khẩn cấp nên nhập viện thông qua cấp cứu nên có thể chưa ghi nhận kịp thông tin bệnh nhân (khả thi)

- **Maternity:** mang thai (sinh đẻ), 376 bệnh nhân đã nhập viện trước khi sinh (nhưng chưa được ghi nhận trong hệ thống)

Lý do: có thể lỗi hệ thống record hoặc do người nhập dữ liệu bỏ sót thông tin.

Số lần nhập viện nhiều hơn 1 lần

Surgical Admission Type	Num_Total_patient_addmis	Pct_Addmiss_Surgical
Elective	16 / 428	3.74%
Emergency	33 / 428	7.71%
Maternity	379 / 428	88.55%

Tổng bệnh nhân chưa được record là 285, nhưng khi count ra là tận **428**, vậy có những bệnh nhân đã nhập viện trên 1 lần rồi nhưng vẫn chưa được record vào hệ thống chính

Trong 285 bệnh nhân chưa được record thì

Trong đó có **143 bệnh nhân** nhập viện **2 lần** rồi những vẫn chưa được ghi lại record

Surgical Admission Type	NumTotal_Patient_Admiss_AboveOneTime
Elective	6 / 143
Emergency	5 / 143
Maternity	132 / 143

Con số cũng tỉ lệ thuận với ở trên, cũng đến từ nguyên nhân nhập viện mang thai nhiều nhất

Insights:

% số bệnh nhân nhập viện 2 lần chưa được record trên tổng số bệnh nhân chưa được record trong Bảng Surgical

Total_patient_Above_1_Time	Total_patient_All_Time	Pct_Patient_above_1_time
143	285	50.18%

Đối với bệnh nhân nhập viện 1 lần mà chưa được record thì có thể đến từ việc sai sót lần đầu NHƯNG có tận hơn 50% là số bệnh nhân tái nhập viện nhưng vẫn chưa được ghi nhận trong hệ thống (thông tin nhân khẩu học), đây là con số khá lớn, nếu ko ghi nhận thông tin bệnh nhân thì số bệnh nhân này sau khi khám xong có thể bệnh viện sẽ bị mất đi nguồn thu, hoặc số bệnh nhân này trong tương lai

Lý do:

- **Hồ sơ y tế không đầy đủ hoặc mất đồng bộ:** Có thể bệnh viện vẫn đang sử dụng hệ thống hồ sơ trên giấy hoặc các hệ thống quản lý dữ liệu y tế không đồng bộ giữa các phòng ban
- **Thông tin được cập nhật không nhất quán:** Trong nhiều trường hợp, thông tin nhập viện ban đầu của bệnh nhân có thể không được cập nhật do sai sót hoặc bỏ sót trong quá trình nhập liệu
- **Tái nhập viện và quá tải:** Đối với những bệnh viện có lượng bệnh nhân đông hoặc ở các khoa chuyên điều trị cấp cứu và sản khoa (maternity), việc bệnh nhân tái nhập viện mà thông tin không được ghi lại có thể do tình trạng quá tải

Giải pháp:

- **Đào tạo nhân viên về nhập liệu và quy trình kiểm tra dữ liệu:** Đảm bảo nhân viên hiểu tầm quan trọng của việc ghi nhận thông tin đầy đủ và tuân thủ quy trình kiểm tra hồ sơ bệnh nhân.
- **Sử dụng hệ thống nhắc nhở và kiểm tra:** Thiết lập các công cụ tự động nhắc nhở khi hồ sơ bệnh nhân có dấu hiệu thiếu sót, đặc biệt với các bệnh nhân đã tái nhập viện.
- **Nâng cấp hệ thống quản lý hồ sơ y tế:** Sử dụng hệ thống điện tử hiện đại và đồng bộ giúp giảm thiểu lỗi nhập liệu và cải thiện khả năng truy cập dữ liệu giữa các phòng ban.

Tổng số lượng bệnh nhân trong mỗi tháng theo từng năm

Năm 2016

Year	Month	Num_patient	rank_patient
2016	2	6	11
2016	3	107	10
2016	4	795	6
2016	5	908	1
2016	6	788	7
2016	7	835	5
2016	8	892	2
2016	9	855	4
2016	10	870	3
2016	11	653	9
2016	12	695	8

Năm 2017

Year	Month	Num_patient	rank_patient
2017	1	682	2
2017	2	718	1
2017	3	599	3

Trong năm 2016, từ tháng 4 đến tháng 10 chiếm số bệnh nhân nhiều nhất

Admission_Type	April	May	June	July	August	September	October
Elective	28	22	22	28	22	15	24
Emergency	123	154	139	146	181	160	156
Maternity	641	728	620	651	681	676	685
Other	3	4	7	10	8	4	5

Insights:

Đi sâu vào ta có thể thấy, các bệnh nhân trong khoảng thời gian này nhập viện nhiều chủ yếu đến từ loại nhập viện Maternity (sinh đẻ, mang thai)

Có thể đây là khoảng time các hộ gia đình sinh nhiều, hoặc đến khám thai, theo dõi sức khỏe trong thời gian thai kỳ

Ngoài ra, các trường hợp xảy ra tai nạn hoặc các ca cấp cứu trong khoảng thời gian này cũng nhiều

Giải pháp: Từ dữ liệu này, các nhà quản lý có thể ước tính được vào tháng 4-10 là những tháng cao điểm nhất, nhu cầu về lượng thuốc và phòng nhập viện cũng tăng cao rõ rệt, vì vậy cần tập trung phân bổ nguồn lực và dự trữ thuốc về thai kỳ hoặc bình máu (cho những ca cấp cứu), dựa vào mô hình mùa vụ và loại ca nhập viện để dự trữ thuốc

Tương tự trong năm 2017, dữ liệu được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 3

Admission_Type	January	February	March
Elective	31	30	33
Emergency	171	167	124
Maternity	473	515	439
Other	7	6	3

Thống kê: Có thể bộ dữ liệu này ghi nhận nhiều về những ca Maternity, nên số bệnh nhân thuộc Maternity cao

Thời gian trung bình nhập viện của bệnh nhân trên 1 liệu trình dựa trên trường hợp nhập viện

Surgical Admission Type	Avg_LOS_Surgical_Type	Rank_LOS
Other	9.52 Day	1
Emergency	7.00 Day	2
Elective	2.89 Day	3
Maternity	2.49 Day	4

Thời gian trung bình lần nhập viện của Other và Emergency là cao nhất (≥ 1 tuần)

Lý do loại Other và loại Emergency có thời gian nhập viện lâu

Surgical Admission Type	Surgical Admission Description
Other	Baby born outside the Health Care Provider except when born at home as intended.
Other	The birth of a baby in this Health Care Provider
Other	Transfer of any admitted PATIENT from other Hospital Provider other than in an emergency

Surgical Admission Type	Surgical Admission Description
Emergency	Accident and emergency or dental casualty department of the Health C...
Emergency	Consultant clinic, of this or another Health Care Provider
Emergency	General practitioner: after a request for immediate admission has been ...
Emergency	Other means, examples are:- admitted from the Accident And EmERGE...

Lý do:

Other type: Đây là những trường hợp liên quan đến trẻ sơ sinh, có thể là sau khi sinh thì trẻ sẽ được giữ lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe và thời gian nhập viện liên quan đến trẻ em sẽ lâu hơn những trường hợp khác

Cần phân bổ và ưu tiên những phòng trống cho loại Other này nhiều hơn

Emergency type: Những trường hợp khẩn cấp như: được bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay lập tức mà ko cần thông qua phòng khám, bị tai nạn, cấp cứu, em bé được sinh ra tại nhà,.. thì sẽ thường sẽ có khoảng thời gian nhập viện lâu hơn, và nên có kế hoạch phân bổ sắp xếp để luôn có phòng trống cho những trường hợp này

Giải pháp: Để giảm thiểu việc phòng bệnh bị chiếm dụng quá lâu, bệnh viện có thể sắp xếp và bố trí phòng chuyên về chăm sóc dài hạn cho các ca "Other" và "Emergency" nhằm tối ưu không gian, dịch vụ chăm sóc nhập viện dài hạn và cũng như cho các tình huống nhập viện khẩn cấp khác.

Với thời gian nằm viện ngắn, **những bệnh nhân thuộc loại "Elective" và "Maternity"** có thể được sắp xếp vào các phòng bệnh khác với các ca dài hạn. Bố trí phòng ngắn hạn, với dịch vụ đơn giản hơn cho các trường hợp này sẽ giúp tối ưu hoá việc sử dụng giường bệnh, tránh việc để phòng trống trong thời gian dài. : **ko nhất thiết vì phòng khám thì theo từng khoa rồi nên khó sắp xếp, hn có sẵn rửa r**

Mỗi loại nhập viện sẽ tốn trung bình bao nhiêu lần điều trị để khỏe bệnh trên 1 lộ trình

Surgical Admission Type	Avg_treatment_patient_each_type_admiss	rank_treatment
Maternity	2.58 Day	1
Other	2.03 Day	2
Emergency	1.87 Day	3
Elective	1.59 Day	4

Loại **"Maternity"** mặc dù có thời gian nằm viện trung bình ngắn (2.49 ngày), nhưng số lần điều trị trung bình lại cao nhất (2.58 lần). Điều này cho thấy các bệnh nhân sản khoa thường phải quay lại bệnh viện nhiều lần để kiểm tra và chăm sóc sau sinh.

Loại **"Emergency"** mặc dù có thời gian nhập viện lên đến 1 tuần, nhưng chỉ mất 1-2 lần điều trị là đã khỏe mạnh.

Tổng quan về Cost and profit:

Năm 2016

Year	Month	Num_patient	Total_revenue	Mean_revenue	Segment_revenue
2016	2	6	38633.00 usd	1004445.35 usd	Under_mean_revenue
2016	3	107	278705.00 usd	1004445.35 usd	Under_mean_revenue
2016	4	795	1170060.91 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue
2016	5	908	1197529.89 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue
2016	6	788	1099931.66 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue
2016	7	835	1163424.49 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue
2016	8	892	1334381.96 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue
2016	9	855	1096318.02 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue
2016	10	870	1262716.36 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue
2016	11	653	1164703.93 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue
2016	12	695	1242493.63 usd	1004445.35 usd	Above_mean_revenue

Đa phần từ tháng 4 đến hết năm thì revenue đều trên mức trung bình, chứng tỏ doanh thu trong năm 2016 cực kỳ ổn định

=> Năm 2016 là một năm tăng trưởng ổn định

Năm 2017

Year	Month	Num_patient	Total_revenue	Mean_revenue	Segment_revenue
2017	1	682	1476199.23 usd	1135276.29 usd	Above_mean_revenue
2017	2	718	1086629.08 usd	1135276.29 usd	Under_mean_revenue
2017	3	599	843000.55 usd	1135276.29 usd	Under_mean_revenue

Trong 3 tháng đầu tiên của năm 2017, bệnh viện có doanh thu tăng trưởng ổn hơn những tháng đầu của năm 2016, Mean (2017) > Mean (2016)

Tổng quan về Profit trong năm 2016 và 2017

segment_profit	NumTotal_patient_profit	pct_patient	Avg_profit
Negative_profit	1824/6061	30.09%	-1.99749e+006 USD
Positive_profit	4237/6061	69.91%	5.48034e+006 USD

Khi xử lý ra số bệnh nhân có profit positive và negative trên toàn bộ bệnh nhân nhập viện, thì total patient lại vượt quá 6,061 bệnh nhân lúc đầu

- Chứng tỏ bị ảnh hưởng bởi mỗi ngày nhập viện thì 1 bệnh nhân lại trả 1 khoản phí (trả theo từng đợt) => tính avg profit trên mỗi bệnh nhân trong các lần nhập viện rồi từ đó case when phân khúc
- Có hơn 1/3 bệnh nhân chưa trả hết toàn bộ phí trên lộ trình, âm gần 2 tỷ usd, bệnh viện cần phải đưa ra các chương trình ưu đãi cho trả góp cho những bệnh nhân này thông qua
- **Discount** hoặc **từ bỏ khoản chi phí quản lý rủi ro** (nếu thấp) trên mỗi bệnh nhân để thu hồi nợ
- **Phân loại và ưu tiên nhóm bệnh nhân**: Bệnh viện có thể xây dựng các chiến lược tài chính khác nhau dựa trên phân khúc bệnh nhân

Total cost và profit theo từng tháng và năm

Year	Month	Num_patient	Total_cost	Total_profit	rank_cost	rank_profit
2016	2	6	9991.67 usd	28641.33 usd	11	10
2016	3	107	256616.37 usd	22088.63 usd	10	11
2016	4	795	859985.91 usd	310075.00 usd	9	3
2016	5	908	1026799.58 usd	170730.31 usd	2	9
2016	6	788	865035.43 usd	234896.23 usd	8	7
2016	7	835	911949.90 usd	251474.59 usd	4	6
2016	8	892	1062544.19 usd	271837.77 usd	1	5
2016	9	855	885402.85 usd	210915.17 usd	6	8
2016	10	870	934952.77 usd	327763.59 usd	3	2
2016	11	653	888254.89 usd	276449.04 usd	5	4
2016	12	695	870039.43 usd	372454.20 usd	7	1

Lý do nào tháng 8 chi phí nhiều nhất nhưng mang lại profit chỉ đứng thứ 5/11,
Và Profit Tháng 5 đứng thứ 9/11 => có vấn đề

Kiểm tra nguồn tiền và bệnh nhân trong tháng 5 và 8 /2016

Tháng 5/2016

Month	segment_profit	Num_patient	total_patient_mont_5	Pct_patient
5	Negative_profit	267	908	29.41%
5	Positive_profit	641	908	70.59%

Month	segment_profit	Total_profit_patient
5	Negative_profit	-203498.59 usd
5	Positive_profit	374228.90 usd

Trong tháng 5, ta có thể thấy rằng khoảng $\frac{1}{3}$ bệnh nhân(29.41%) là có profit âm => chứng tỏ họ chưa trả đủ tiền cho lộ trình điều trị của mình (trả theo từng đợt), và khoản phí **negative profit** chiếm **hơn 1 nửa** cho với khoảng **positive profit**

=> Lưu lại thông tin những bệnh nhân nằm trong tháng 5 (phân khúc đối tượng), có thể đây thường sẽ là những bệnh nhân có xu hướng và hành vi trả góp (bởi vì kinh tế của họ có thể ko đủ để trả 1 lần, và những lộ trình điều trị cho họ cũng tốn nhiều chi phí). Từ đó áp dụng các chương trình ưu đãi hoặc chính sách để thu hồi nợ.

Tháng 8/2016

Month	segment_profit	Num_patient	total_patient_mont_5	Pct_patient
8	Negative_profit	234	892	26.23%
8	Positive_profit	658	892	73.77%

Month	segment_profit	Total_profit_patient
8	Negative_profit	-227672.62 usd
8	Positive_profit	499510.39 usd

Trong tháng 8, tương tự, **gần $\frac{1}{3}$ bệnh nhân** có **negative profit** trên tổng bệnh nhân và lượng tiền **negative profit gần bằng 1 nửa phần positive profit**.